# ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು

P6N7F5

## 6.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಈ ಕಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜನ್‌ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಚ್.ಹಾರ್ಡಿಯವರು 1729 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್‌ರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನೀರಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್‌ರವರು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 1729 ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

$$1729 = 1728 + 1 \quad = 12^3 + 1^3$$

$$1729 = 1000 + 729 = 10^3 + 9^3$$

ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಂದಿನಿಂದ ಇದು ಹಾರ್ಡಿ–ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರಾಮಾನುಜನ್‌ರವರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು? ಇವರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇವರು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಘನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘನಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಘನಗಳು, ಘನಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

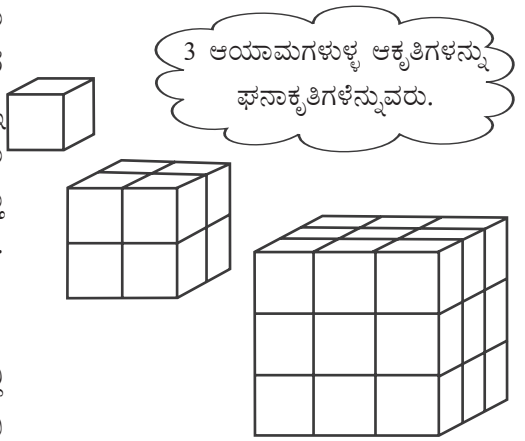
**ಹಾರ್ಡಿ – ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ**

1729 ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಹಾರ್ಡಿ–ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

4104 (2, 16; 9, 15)

13832 (18, 20 ; 2, 24)

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.




## 6.2 ಘನಗಳು:

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಚೌಕಘನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಚೌಕಘನವು

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ. ಪ್ರತಿ ಅಂಚು 2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಒಂದು ಚೌಕಘನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಅಂಚು 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

ಪ್ರತಿ ಅಂಚು 3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಒಂದು ಚೌಕಘನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಅಂಚು 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

1, 8, 27, ..... ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳು ಅಥವಾ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ, ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, $1 = 1 \times 1 \times 1 = 1^3$, $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$, $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$ ಈಗ $5^3 = \times 5 \times 5 \times 5 = 125$. ಆದ್ದರಿಂದ, 125 ಒಂದು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ. 9 ಒಂದು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ? ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, $9 = 3 \times 3$ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3 ಸಲ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಗುಣಲಬ್ದ 9 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. $2 \times 2 \times 2 = 8$ ಮತ್ತು $3 \times 3 \times 3 = 27$ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ 9 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನವುಗಳು 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ–1

| ಸಂಖ್ಯೆ | ಘನ |
|---|---|
| 1 | $1^3 = 1$ |
| 2 | $2^3 = 8$ |
| 3 | $3^3 = 27$ |
| 4 | $4^3 = 64$ |
| 5 | $5^3 =$ ____ |
| 6 | $6^3 =$ ____ |
| 7 | $7^3 =$ ____ |
| 8 | $8^3 =$ ____ |
| 9 | $9^3 =$ ____ |
| 10 | $10^3 =$ ____ |

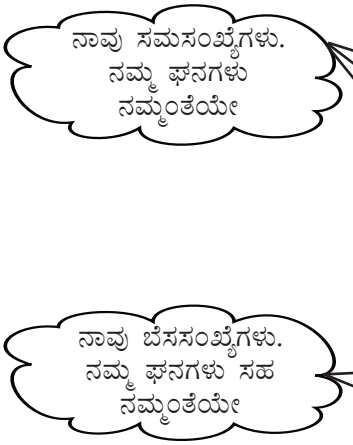
729, 1000, 1728 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಾಗಿವೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1 ರಿಂದ 1000 ದವರೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. 1 ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಿವೆ? ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ? ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ? ಕೋಷ್ಟಕ 2ರಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗಿನ ಘನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ–2




| ಸಂಖ್ಯೆ | ಘನ |
|---|---|
| 11 | 1331 |
| 12 | 1728 |
| 13 | 2197 |
| 14 | 2744 |
| 15 | 3375 |
| 16 | 4096 |
| 17 | 4913 |
| 18 | 5832 |
| 19 | 6859 |
| 20 | 8000 |

ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ 1 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಘನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ 1 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ? ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2, 3, 4, .. .. .. ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

**ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.**

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನದಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 3331 (ii) 8888 (iii) 149 (iv) 1005

(v) 1024 (vi) 77 (vii) 5022 (viii) 53

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

### 6.2.1 ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಗಳು:

**1. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು.**

ಕೆಳಗಿನ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$$1 = 1 = 1^3$$
$$3 + 5 = 8 = 2^3$$
$$7 + 9 + 11 = 27 = 3^3$$
$$13 + 15 + 17 + 19 = 64 = 4^3$$
$$21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 = 5^3$$

ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಷ್ಟು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು $10^3$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ?

### ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) $6^3$ (ii) $8^3$ (iii) $7^3$

ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$2^3 - 1^3 = 1 + 2 \times 1 \times 3$

$3^3 - 2^3 = 1 + 3 \times 2 \times 3$

$4^3 - 3^3 = 1 + 4 \times 3 \times 3$

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $7^3 - 6^3$ (ii) $12^3 - 11^3$ (iii) $20^3 - 19^3$ (iv) $51^3 - 50^3$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**2. ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು:**

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘನಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

| ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ | ಅವುಗಳ ಘನಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ |
|---|---|
| $4 = 2 \times 2$ | $4^3 = 64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \times 2^3$ |
| $6 = 2 \times 3$ | $6^3 = 216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^3$ |
| $15 = 3 \times 5$ | $15^3 = 3375 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 = 3^3 \times 5^3$ |
| $12 = 2 \times 2 \times 3$ | $12^3 = 1728 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 2^3 \times 3^3$ |

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು ಅದರ ಘನದಲ್ಲಿ 3ಸಲ ಇದೆ.

| | |
|---|---|
| 2 | 216 |
| 2 | 108 |
| 2 | 54 |
| 3 | 27 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು ಅದರ ಘನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವು 3 ಸಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. 216 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ

$a^m \times b^m = (a \times b)^m$ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

$216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವು 3 ಸಲ ಇದೆ.

$216 = 2^3 \times 3^3$

$= (2 \times 3)^3 = 6^3$ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನ!

ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

729 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ?

$729 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

ಹೌದು. 729 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನ.

ಈಗ 500 ನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

500 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ $2 \times 2 \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

ಆದ್ದರಿಂದ 500 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇದೆ. ಆದರೆ 2 ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1:** 243 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ?

**ಪರಿಹಾರ:** $243 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 3 \times 3$

ಮೇಲಿನ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ರ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ $3 \times 3$ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 243 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ.

**ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.**

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಾಗಿವೆ?

1. 400 2. 3375 3. 8000 4. 15625

5. 9000 6. 6859 7. 2025 8. 10648

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## 6.2.2 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ.

ರಾಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ಸೆಂ.ಮೀ, 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? ನೀನು ಹೇಳುವೆಯಾ? ಎಂದು ಅನು ಕೇಳಿದಳು. ರಾಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಯುತ ಘನದ ಗಾತ್ರ $= 15 \times 30 \times 15$

$= 3 \times 5 \times 2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 5$

$= 2 \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು $2 \times 2$ ಅಂದರೆ 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ 4 ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2:** 392 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 392ನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?

**ಪರಿಹಾರ:** $392 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 7 \times 7$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 7 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 392 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 7 ಬೇಕು.

$392 \times 7 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{7 \times 7 \times 7} = 2744$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 392 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 7.

**ಉದಾಹರಣೆ 3:** 53240 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?

**ಪರಿಹಾರ:** $53240 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{11 \times 11 \times 11} \times 5$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 53240 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ.

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ $53240 \div 5 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{11 \times 11 \times 11}$

53240 ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಘನ 10648.

**ಉದಾಹರಣೆ 4:** 1188 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?

**ಪರಿಹಾರ:** $1188 = 2 \times 2 \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times 11$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 2 ಮತ್ತು 11 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1180 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ.

1188ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಸಲ ಮತ್ತು 11 ಒಂದು ಸಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು $2 \times 2 \times 11 = 44$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 11 ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1188ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 44. ಇದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ $= 1188 \div 44 = 27\ (=3^3)$.

**ಉದಾಹರಣೆ 5:** 68600 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?

**ಪರಿಹಾರ:** $68600 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 5 \times 5 \times \underline{7 \times 7 \times 7}$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 68600 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು 5ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ $68600 \times 5 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{5 \times 5 \times 5} \times \underline{7 \times 7 \times 7}$

$= 343000$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನ.

343 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆ 5ರಲ್ಲಿ 343000 ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

**ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ**

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) 2700 (ii) 16000 (iii) 64000 (iv) 900 (v) 12500

(vi) 36000 (vii) 21600 (viii) 10000 (ix) 27000000 (x) 1000

ಈ ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಲ್ಲ?

   (i) 216 (ii) 128 (iii) 1000 (iv) 100 (v) 46656

2. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 243 (ii) 256 (iii) 72 (iv) 675 (v) 100

3. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 81 (ii) 128 (iii) 135 (iv) 192 (v) 704

4. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ 5 ಸೆಂ.ಮೀ, 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 5 ಸೆಂ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಘನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

## 6.3 ಘನಮೂಲಗಳು:

ಒಂದು ಘನದ ಗಾತ್ರ 125 ಘನ ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅಂಚಿನ ಅಳತೆಯೇನು? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನ 125 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಘನಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಘನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

$2^3 = 8$ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 8 ರ ಘನಮೂಲ 2 ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $\sqrt[3]{8} = 2$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. $\sqrt[3]{\ }$ **ಚಿಹ್ನೆಯು ಘನಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.**

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

| ಹೇಳಿಕ | ತೀರ್ಮಾನ |
|---|---|
| $1^3 = 1$ | $\sqrt[3]{1} = 1$ |
| $2^3 = 8$ | $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$ |
| $3^3 = 27$ | $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$ |
| $4^3 = 64$ | $\sqrt[3]{64} = 4$ |
| $5^3 = 125$ | $\sqrt[3]{125} = 5$ |

| ಹೇಳಿಕ | ತೀರ್ಮಾನ |
|---|---|
| $6^3 = 216$ | $\sqrt[3]{216} = 6$ |
| $7^3 = 343$ | $\sqrt[3]{343} = 7$ |
| $8^3 = 512$ | $\sqrt[3]{512} = 8$ |
| $9^3 = 729$ | $\sqrt[3]{729} = 9$ |
| $10^3 = 1000$ | $\sqrt[3]{1000} = 10$ |

### 1.3.1 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಘನಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ 3375 ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$$3375 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5} = 3^3 \times 5^3 = (3 \times 5)^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ 3375 ರ ಘನಮೂಲ = $\sqrt[3]{3375} = 3 \times 5 = 15$

ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt[3]{74088}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು,

$$74088 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{7 \times 7 \times 7}$$

$$= 2^3 \times 3^3 \times 7^3 = (2 \times 3 \times 7)^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt[3]{74088} = 2 \times 3 \times 7 = 42$

**ಉದಾಹರಣೆ 6:** 8000 ದ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

**ಪರಿಹಾರ:** 8000 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

$$8000 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$$

$$\sqrt[3]{8000} = 2 \times 2 \times 5 = 20$$

**ಉದಾಹರಣೆ 7:** ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ 13824ರ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

**ಪರಿಹಾರ:** $13824 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3$

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt[3]{13824} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ : m ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೆ $m^2 < m^3$. ಏಕೆ?

## ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (i) 64 (ii) 512 (iii) 10648 (iv) 27000 (v) 15625
   (vi) 13824 (vii) 110592 (viii) 46656 (ix) 175616 (x) 91125
2. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
   (i) ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ.
   (ii) ಪೂರ್ಣ ಘನವು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
   (iii) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವು 5 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಘನವು 25 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
   (iv) 8 ರಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಘನವೂ ಇಲ್ಲ.
   (v) ಎರಡಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
   (vi) ಎರಡಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನದಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿಗಳಿರಬಹುದು.
   (vii) ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಸಾರಾಂಶ

1. 1729, 4104, 13832 ಗಳಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಡಿ – ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.
2. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಘನಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1, 8, 27,..... ಮೊದಲಾದವುಗಳು.
3. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಪವರ್ತನವೂ ಮೂರು ಸಲ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನ.
4. $\sqrt[3]{\ }$ ಚಿಹ್ನೆಯು ಘನಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\sqrt[3]{27} = 3$.

♦♦♦♦